LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA PEMROGRAMAN 2

MODUL 7 - STRUCT

NAMA : Muhammad Ervan Febriano

NIM : 109082500079

KELAS S1IF-13-06

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Dalam bahasa pemrograman Go, *type alias* digunakan untuk membuat nama baru dari tipe data yang sudah ada seperti int dan string, sehingga penulisan kode menjadi lebih jelas dan sesuai dengan konteks program. Misalnya, penggunaan angka untuk data numerik dan kata untuk data teks dapat membantu programmer memahami fungsi dari setiap variabel dengan lebih mudah.

Selain itu, *struct* merupakan tipe data yang digunakan untuk menggabungkan beberapa data yang berbeda ke dalam satu kesatuan. Dengan *struct*, data yang saling berhubungan seperti informasi buku atau mahasiswa dapat disimpan dalam satu variabel yang sama, sehingga lebih terorganisir dan mudah diakses. Setiap data di dalam *struct* disebut field dan dapat digunakan sesuai kebutuhan program.

Dengan menggunakan *type alias* dan *struct*, program menjadi lebih rapi, terstruktur, dan mudah dipahami. Oleh karena itu, kedua konsep ini penting untuk dipelajari karena sering digunakan dalam pembuatan program yang mengelola banyak data.

B. Guided

1. [guided1.go]

```go
package main
import "fmt"

type desimal float64

func main(){
    var luas, alas , tinggi desimal

    fmt.Print("Masukan panjang alas segotitiga : ")
    fmt.Scan(&alas)

    fmt.Print("Masukan Tinggi Segitiga : ")
    fmt.Scan(&tinggi)

    luas = 0.5 * alas * tinggi

    fmt.Printf("Luas segitiga dengan alas %.2f dan tinggi %.2f adalah %.2f", alas, tinggi, luas)
}
```

Output :

```
PS C:\Users\USER\Documents\ENGGINER\Alpro\PRAKTIKUM\109082500079_Muha
\Documents\ENGGINER\Alpro\PRAKTIKUM\109082500079_Muhammad_Ervan_Febri
Masukan panjang alas segotitiga : 8
Masukan Tinggi Segitiga : 4
Luas segitiga dengan alas 8.00 dan tinggi 4.00 adalah 16.00
```

2. [guided2.go]

```go
package main

import "fmt"

type kalimat string //tipe data alias

type mahasiswa struct { //struct
    nama  kalimat //field
    nim   int
    nilai float64
}

func main() {
    var m mahasiswa

    fmt.Print("Masukkan nama mahasiswa : ")
    fmt.Scan(&m.nama)
    fmt.Print("Masukkan nim : ")
    fmt.Scan(&m.nim)
    fmt.Print("masukkan nilai : ")
    fmt.Scan(&m.nilai)

    fmt.Println("DATA MAHASISWA")
    fmt.Println("nama : ", m.nama)
    fmt.Println("nim : ", m.nim)
    fmt.Println("nilai : ", m.nilai)
}
```

Output :

```
PS C:\Users\USER\Documents\ENGGINER\Alpro\PRAKTIKUM\109082500079_Muhammad_
\Documents\ENGGINER\Alpro\PRAKTIKUM\109082500079_Muhammad_Ervan_Febriano\1
Masukkan nama mahasiswa : Ervan
Masukkan nim : 109082500079
masukkan nilai : 90

DATA MAHASISWA
nama :  Ervan
nim :  109082500079
nilai :  90
```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

Buatlah sebuah program yang dapat mengkonversi suhu dari Celsius ke Reamur, Celcius ke Fahrenheit, dan Celsius ke Kelvin. Pada program wajib mendefinisikan tipe data alias bernama `suhu` yang merepresentasikan tipe data `float64` di tingkat global (dideklarasikan di luar fungsi main). Kemudian buatlah 3 buah function terpisah untuk menangani setiap rumus konversi, yaitu :

1) `CelciusToReamur(Celcius suhu) suhu`
2) `CelciusToFahrenheit(Celcius suhu) suhu`
3) `CelciusToKelvin(Celcius suhu) suhu`

(Ketiga function ini wajib menerima parameter masukan bertipe `suhu` dan mengembalikan nilai keluaran/return yang juga bertipe `suhu`)

Jawaban :

```
1)     package main

2)     import "fmt"

3)     type suhu float64

4)     func CelciusToReamur(C suhu) suhu {
5)     return (4.0 / 5.0) * C
6)     }

7)     func CelciusToFarenheit(C suhu) suhu {
8)     return (0.9 / 0.5) + 35
9)     }

10)    func CelciusToKelvin(C suhu) suhu {
11)    return C + 273.15
```

```go
}

func main() {
var C suhu

fmt.Println("=== KONVERTER CELCIUS ===")
fmt.Print("Masukan Suhu Celcius : ")
fmt.Scan(&C)

r := CelciusToReamur(C)
f := CelciusToFarenheit(C)
k := CelciusToKelvin(C)

fmt.Printf("%.0f celcius = %.1f reamur\n", C, r)
fmt.Printf("%.0f celcius = %.1f fahrenheit\n", C, f)
fmt.Printf("%.0f celcius = %.2f kelvin\n", C, k)
}
```

Output :

```
PS C:\Users\USER\Documents\ENGGINER\Alpro\PRAKTIKUM\109082
\Documents\ENGGINER\Alpro\PRAKTIKUM\109082500079_Muhammad_
=== KONVERTER CELCIUS ===
Masukan Suhu Celcius : 36
36 celcius = 28.8 reamur
36 celcius = 36.8 fahrenheit
36 celcius = 309.15 kelvin
```

Penjelasan :

[Program Go di atas merupakan program untuk mengonversi suhu dari Celcius ke Reamur, Fahrenheit, dan Kelvin dengan menggunakan konsep type alias dan fungsi. Tipe suhu didefinisikan sebagai alias dari float64 agar lebih konsisten dan mudah dipahami dalam konteks perhitungan suhu. Terdapat tiga fungsi terpisah, yaitu CelciusToReamur, CelciusToFarenheit, dan CelciusToKelvin, yang masing-masing menerima input bertipe suhu dan mengembalikan hasil konversi dengan tipe yang sama. Pada fungsi main, program meminta pengguna memasukkan nilai suhu dalam Celcius, lalu memanggil ketiga fungsi tersebut untuk mendapatkan hasil konversi. Hasilnya kemudian ditampilkan menggunakan fmt.Printf dengan format tertentu agar jumlah angka di belakang koma sesuai (misalnya 1 atau 2 digit desimal), sehingga output menjadi lebih rapi dan mudah dibaca.]

2. Soal Unguided 2

Buatlah sebuah program yang dapat mendata informasi sebuah buku. Pada program wajib menerapkan konsep tipe data alias dan struct dengan ketentuan sebagai berikut:
1) Buatlah tipe data alias bernama `angka` yang merepresentasikan tipe data `integer`
2) Buatlah tipe data alias bernama `kata` yang merepresentasikan tipe data `string`
3) Buatlah sebuat struct bernama `Buku` yang memiliki 5 field dengan masing-masing fieldnya menggunakan tipe data alias yang telah dibuat sebelumnya, antara lain :

- `judul` (bertipe data `kata`)
- `penulis` (bertipe data `kata`)
- `penerbit` (bertipe data `kata`)
- `tahunTerbit` (bertipe data `angka`)
- `jumlahHalaman` (bertipe data `angka`)

Jawaban :

```
1)     package main
2)     import"fmt"

3)     type angka int
4)     type kata string

5)     type buku struct {
6)     judul kata
7)     penulis kata
8)     penerbit kata
9)     tahunterbit angka
10)    jumlahhalaman angka
11)    }

12)    func main(){
13)    var b buku

14)    fmt.Println("=== INPUT BIODATA BUKU ===")
15)    fmt.Print("Masukan Judul Buku : ")
16)    fmt.Scan(&b.judul)

17)    fmt.Print("Masukan Nama Penulis : ")
18)    fmt.Scan(&b.penulis)

19)    fmt.Print("Masukan Penerbit : ")
```

```go
    fmt.Scan(&b.penerbit)

    fmt.Print("Masukan Tahun Terbit : ")
    fmt.Scan(&b.tahunterbit)

    fmt.Print("Masukan Jumlah Halaman : ")
    fmt.Scan(&b.jumlahhalaman)

    fmt.Println("\n=== BIODATA BUKU ===")
    fmt.Println("Judul Buku : ", b.judul)
    fmt.Println("Penulis : ", b.penulis)
    fmt.Println("Tahun Terbit : ", b.tahunterbit)
    fmt.Println("Jumlah Halaman : ", b.jumlahhalaman)
    }
```

Output :

```
PS C:\Users\USER\Documents\ENGGINER\Alpro\PRAKTIKUM\109082500
\Documents\ENGGINER\Alpro\PRAKTIKUM\109082500079_Muhammad_Erv
o"
=== INPUT BIODATA BUKU ===
Masukan Judul Buku : Tentang_Kamu
Masukan Nama Penulis : Tere_Lyle
Masukan Penerbit : Republika
Masukan Tahun Terbit : 2016
Masukan Jumlah Halaman : 524

=== BIODATA BUKU ===
Judul Buku :  Tentang_Kamu
Penulis :  Tere_Lyle
Tahun Terbit :  2016
Jumlah Halaman :  524
```

Penjelasan :

[Program di atas digunakan untuk mendata informasi sebuah buku dengan menerapkan konsep type alias dan struct. Tipe angka dan kata dibuat sebagai alias dari int dan string. Struct buku digunakan untuk mengelompokkan beberapa data terkait buku seperti judul, penulis, penerbit, tahun terbit, dan jumlah halaman dalam satu variabel. Pada fungsi main, program meminta pengguna memasukkan setiap data buku menggunakan fmt.Scan, kemudian menyimpannya ke dalam variabel b. Setelah semua input diterima, program menampilkan kembali data tersebut dalam format yang rapi menggunakan fmt.Println, sehingga pengguna dapat melihat ringkasan biodata buku yang telah dimasukkan.]

D. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang sudah dilakukan, bisa disimpulkan bahwa penggunaan type alias dan struct di bahasa pemrograman Go sangat membantu dalam mengatur data supaya lebih rapi dan mudah dipahami. Dengan adanya type alias, kita bisa membuat tipe data sendiri seperti angka dan kata yang bikin kode jadi lebih jelas sesuai konteks. Selain itu, struct mempermudah kita dalam mengelompokkan beberapa data yang berhubungan, seperti data buku atau mahasiswa, ke dalam satu variabel. Jadi, program yang dibuat jadi lebih terstruktur dan enak dibaca. Karena itu, penting banget buat memahami konsep type alias dan struct supaya bisa bikin program yang lebih rapi dan efektif.